E26-AI01-10

SWARM 2050
로봇이 먼저 살피고, 구조대가 정보를 보고 진입한다

2050년, 통신이 불안정한 붕괴 현장의 자율 탐색

대상 구조대원·현장 지휘관

문제 접근 위험·통신 손상·배터리 제약

01 드론이 넓게 살핀다



넓은 구역과 접근 경로를 확인하고
지상 로봇이 살필 곳을 찾는다.

02 로봇이 틈새를 살핀다



사람이 들어가기 어려운 잔해에서
생존자의 움직임·소리 단서를 찾는다.

03 현장 정보를 전달한다



중계 장치를 거쳐 영상·위치를 보내고
로봇과 구조대 사이를 연결한다.

04 구조대가 보고 판단한다



후보 위치와 접근 경로를 확인하고
정보를 바탕으로 진입을 결정한다.

2050년 활용을 상상한 AI 생성 장면 / 실제 재난 현장 사진이 아님

이런 탐색을 가능하게 할 기술

서버 연결이 약해도

엣지 컴퓨팅

로봇 내부에서 AI 실행
주변 인식과 이동 판단
외부 서버 의존 감소

배터리를 오래 쓰려면

뉴로모픽 AI

신경세포 방식에서 착안
변화 신호 중심의 처리
인식 연산의 전력 절감

역할과 정보를 나누도록

군집·메시 통신

탐색 구역과 임무를 분담
이웃을 거쳐 정보를 전달
드론과 지상 로봇의 협력

센서·칩·배터리의 발전을 함께 가정한다. 완전 단절 시 기록은 저장 후 재연결 때 공유한다.

실현까지 남은 질문

먼지·열기 속 인식은 정확할까?
통신 단절 때 안전은 어떻게 지킬까?
오탐 책임·개인정보는 누가 관리할까?

현재 기반: 자율 탐색·뉴로모픽 칩 연구 / 2050년의 전망: 기술 고도화·통합·현장 보급

그 미래 속의 우리

우리는 로봇의 인식·협력 SW와
구조대가 쓰는 서비스를 만드는
AI 개발자를 상상한다.

E26-AI01-10 / 이준혁·노승현 / 인공지능전공

분담안 이준혁: AI·엣지 기술 구상 / 노승현: 미래 서비스 구상

[1] DARPA SubT

[2] Gallego 외, IEEE TPAMI (2022)

[3] Intel Labs

AI 활용 ChatGPT: 구성·문구 / ImageGen: 역할별 미래 장면 4장 생성

이미지 요청: 같은 재난 현장의 공중 탐색·틈새 탐색·정보 중계·구조대 판단을 각각 표현